PADHAKU
गणित · कक्षा 10 गणित



अ ध्या य 2

बहुपद

NCERT अभ्यास के उत्तर

पाठ के प्रश्न · 2.2 बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ (उदाहरण 1, क्यों?)	4 प्रश्न
प्रश्नावली 2.1	1 प्रश्न
प्रश्नावली 2.2	12 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

📘 पाठ के प्रश्न · 2.2 बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ (उदाहरण 1, क्यों?)

(iii) उदाहरण 1 (iii): शून्यकों की संख्या 3 है। (क्यों?)

✔ उत्तर

ग्राफ x-अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है।

शून्यक उन बिंदुओं के x-निर्देशांक होते हैं जहाँ ग्राफ x-अक्ष को काटता है, इसलिए **3 शून्यक** हैं।

(iv) उदाहरण 1 (iv): शून्यकों की संख्या 1 है। (क्यों?)

✔ उत्तर

ग्राफ x-अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है, इसलिए **1 शून्यक** है।

(v) उदाहरण 1 (v): शून्यकों की संख्या 1 है। (क्यों?)

✔ उत्तर

ग्राफ x-अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता (छूता) है, इसलिए **1 शून्यक** है।

(vi) उदाहरण 1 (vi): शून्यकों की संख्या 4 है। (क्यों?)

✔ उत्तर

ग्राफ x-अक्ष को चार बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए **4 शून्यक** हैं।

❓ प्रश्नावली 2.1

1 **किसी बहुपद p(x) के लिए, y = p(x) का ग्राफ आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

नियम: शून्यकों की संख्या = उन बिंदुओं की संख्या जहाँ ग्राफ x-अक्ष को प्रतिच्छेद करता (काटता या छूता) है।

- (i) ग्राफ x-अक्ष के समांतर है, उसे कहीं नहीं काटता → **कोई शून्यक नहीं (0)**
- (ii) ग्राफ x-अक्ष को एक बिंदु पर काटता है → **1 शून्यक**
- (iii) ग्राफ x-अक्ष को तीन बिंदुओं पर काटता है → **3 शून्यक**
- (iv) ग्राफ x-अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है → **2 शून्यक**
- (v) ग्राफ x-अक्ष को चार बिंदुओं पर काटता है → **4 शून्यक**
- (vi) ग्राफ x-अक्ष को तीन बिंदुओं पर काटता है → **3 शून्यक**

❓ प्रश्नावली 2.2

1 (i) $x^2 - 2x - 8$

✔ उत्तर

$p = x^2 - 2x - 8$

$= x^2 - 4x + 2x - 8 = x(x - 4) + 2(x - 4)$

$= (x - 4)(x + 2)$

$p = 0 \Rightarrow x - 4 = 0$ या $x + 2 = 0$

अतः शून्यक **4** और **−2** हैं।

जाँच: शून्यकों का योग = $4 + (-2) = 2 = -(x$ का गुणांक$)/(x^2$ का गुणांक$) = -(-2)/1 = 2$ ✓

शून्यकों का गुणनफल = $4 \times (-2) = -8 =$ अचर पद$/(x^2$ का गुणांक$) = -8/1 = -8$ ✓

1 (ii) $4s^2 - 4s + 1$

✔ उत्तर

$p = 4s^2 - 4s + 1$

$= 4s^2 - 2s - 2s + 1 = 2s(2s - 1) - 1(2s - 1)$

$= (2s - 1)(2s - 1) = (2s - 1)^2$

$p = 0 \Rightarrow 2s - 1 = 0 \Rightarrow s = 1/2$ (दो बार)

अतः शून्यक **1/2** और **1/2** हैं।

जाँच: शून्यकों का योग = $1/2 + 1/2 = 1 = -(x$ का गुणांक$)/(x^2$ का गुणांक$) = -(-4)/4 = 1$ ✓

शून्यकों का गुणनफल = $1/2 \times 1/2 = 1/4 =$ अचर पद$/(x^2$ का गुणांक$) = 1/4$ ✓

1 (iii) $6x^2 - 3 - 7x$

✔ उत्तर

$p = 6x^2 - 3 - 7x$

$= 6x^2 - 7x - 3 = 6x^2 - 9x + 2x - 3$

$= 3x(2x - 3) + 1(2x - 3) = (3x + 1)(2x - 3)$

$p = 0 \Rightarrow 3x + 1 = 0$ या $2x - 3 = 0$

अतः शून्यक **−1/3** और **3/2** हैं।

जाँच: शून्यकों का योग = −1/3 + 3/2 = (−2 + 9)/6 = 7/6 = −(x का गुणांक)/(x^2 का गुणांक) = −(−7)/6 = 7/6 ✓

शून्यकों का गुणनफल = (−1/3) × (3/2) = −1/2 = अचर पद/(x^2 का गुणांक) = −3/6 = −1/2 ✓

1 (iv) $4u^2 + 8u$

✔ उत्तर

$p = 4u^2 + 8u$

$= 4u(u + 2)$

$p = 0 \Rightarrow 4u = 0$ या $u + 2 = 0$

अतः शून्यक **0** और **−2** हैं।

जाँच: शून्यकों का योग = 0 + (−2) = −2 = −(x का गुणांक)/(x^2 का गुणांक) = −8/4 = −2 ✓

शून्यकों का गुणनफल = 0 × (−2) = 0 = अचर पद/(x^2 का गुणांक) = 0/4 = 0 ✓

1 (v) $t^2 - 15$

✔ उत्तर

$p = t^2 - 15$

$= t^2 - (\sqrt{15})^2 = (t - \sqrt{15})(t + \sqrt{15})$

$p = 0 \Rightarrow t = \sqrt{15}$ या $t = -\sqrt{15}$

अतः शून्यक **√15** और **−√15** हैं।

जाँच: शून्यकों का योग = √15 + (−√15) = 0 = −(x का गुणांक)/(x^2 का गुणांक) = −0/1 = 0 ✓

शून्यकों का गुणनफल = √15 × (−√15) = −15 = अचर पद/(x^2 का गुणांक) = −15/1 = −15 ✓

1 (vi) $3x^2 - x - 4$

✔ उत्तर

$p = 3x^2 - x - 4$

$= 3x^2 - 4x + 3x - 4 = x(3x - 4) + 1(3x - 4)$

$= (3x - 4)(x + 1)$

$p = 0 \Rightarrow 3x - 4 = 0$ या $x + 1 = 0$

अतः शून्यक **4/3** और **−1** हैं।

जाँच: शून्यकों का योग = 4/3 + (−1) = 1/3 = −(x का गुणांक)/(x^2 का गुणांक) = −(−1)/3 = 1/3 ✓

शून्यकों का गुणनफल = (4/3) × (−1) = −4/3 = अचर पद/(x^2 का गुणांक) = −4/3 ✓

2 (i) **योग = 1/4, गुणनफल = −1**

✔ उत्तर

शून्यकों का योग $\alpha + \beta = 1/4$, गुणनफल $\alpha\beta = -1$

अभीष्ट द्विघात बहुपद = $x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta$

$= x^2 - (1/4)x - 1$

4 से गुणा करने पर: $4x^2 - x - 4$

अतः एक द्विघात बहुपद **$4x^2 - x - 4$** है। (इसका कोई भी अशून्य गुणज, $k\cdot(4x^2 - x - 4)$, भी उत्तर है।)

2 (ii) योग = √2, गुणनफल = 1/3

✔ उत्तर

शून्यकों का योग $\alpha + \beta = \sqrt{2}$, गुणनफल $\alpha\beta = 1/3$

अभीष्ट द्विघात बहुपद = $x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta$

= $x^2 - \sqrt{2}x + 1/3$

3 से गुणा करने पर: $3x^2 - 3\sqrt{2}x + 1$

अतः एक द्विघात बहुपद **$3x^2 - 3\sqrt{2}x + 1$** है। (इसका कोई भी अशून्य गुणज, $k\cdot(3x^2 - 3\sqrt{2}x + 1)$, भी उत्तर है।)

2 (iii) योग = 0, गुणनफल = √5

✔ उत्तर

शून्यकों का योग $\alpha + \beta = 0$, गुणनफल $\alpha\beta = \sqrt{5}$

अभीष्ट द्विघात बहुपद = $x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta$

= $x^2 - 0\cdot x + \sqrt{5}$

अतः एक द्विघात बहुपद **$x^2 + \sqrt{5}$** है। (इसका कोई भी अशून्य गुणज, $k\cdot(x^2 + \sqrt{5})$, भी उत्तर है।)

2 (iv) योग = 1, गुणनफल = 1

✔ उत्तर

शून्यकों का योग $\alpha + \beta = 1$, गुणनफल $\alpha\beta = 1$

अभीष्ट द्विघात बहुपद = $x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta$

$= x^2 - x + 1$

अतः एक द्विघात बहुपद **$x^2 - x + 1$** है। (इसका कोई भी अशून्य गुणज, $k\cdot(x^2 - x + 1)$, भी उत्तर है।)

2 (v) योग = −1/4, गुणनफल = 1/4

✔ उत्तर

शून्यकों का योग $\alpha + \beta = -1/4$, गुणनफल $\alpha\beta = 1/4$

अभीष्ट द्विघात बहुपद $= x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta$

$= x^2 - (-1/4)x + 1/4 = x^2 + (1/4)x + 1/4$

4 से गुणा करने पर: $4x^2 + x + 1$

अतः एक द्विघात बहुपद **$4x^2 + x + 1$** है। (इसका कोई भी अशून्य गुणज, $k\cdot(4x^2 + x + 1)$, भी उत्तर है।)

2 (vi) योग = 4, गुणनफल = 1

✔ उत्तर

शून्यकों का योग $\alpha + \beta = 4$, गुणनफल $\alpha\beta = 1$

अभीष्ट द्विघात बहुपद $= x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta$

$= x^2 - 4x + 1$

अतः एक द्विघात बहुपद **$x^2 - 4x + 1$** है। (इसका कोई भी अशून्य गुणज, $k\cdot(x^2 - 4x + 1)$, भी उत्तर है।)

🎉 **अध्याय 2 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**